UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS



FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CARRERA

TÉCNICO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS Y REDES INFORMÁTICAS

ALUMNOS

CHRISTOPHER OBED GARCÍA ZELAYA

DOCENTE

ING. WILLIAN ALEXIS MOTES GIRÓN

ASIGNATURA

PROGRAMACIÓN III

SAN MIGUEL 23 DE OCTUBRE DE 2026

Análisis Ordenado de los Hallazgos

Tras procesar el conjunto de datos mediante las funciones de inspección de Pandas, se identificaron los siguientes hallazgos operativos en las cinco sucursales (San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate):

1. **Distribución del Stock:** Se observa una concentración heterogénea de las existencias. Las sucursales de **Santa Ana** y **San Salvador** concentran el mayor volumen total de unidades físicas (encabezadas por accesorios y telefonía móvil de alta rotación como audífonos, baterías portátiles y smartphones), mientras que **San Miguel** y **Sonsonate** manejan volúmenes de unidades significativamente menores, pero enfocados en artículos de mayor costo de venta.
2. **Valoración de Activos:** Los productos con mayor precio unitario (como Consolas de Videojuegos a $450.00 y Smartphones a $300.00) representan el mayor porcentaje de capital inmovilizado en inventario. La sucursal de San Miguel, a pesar de tener pocas unidades, maneja una alta carga financiera acumulada en stock de valor.

Conclusiones por Columna / Variable

- **id_producto y nombre_producto:** Funcionan como los identificadores clave del inventario, permitiendo clasificar unívocamente el catálogo de electrónica de consumo, audio y entretenimiento comercializado por la empresa.
- **sucursal:** Variable categórica fundamental para la distribución geográfica de la empresa. Facilita la segmentación de datos en las 5 zonas de operación (San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate) y permite evaluar la capacidad operativa de cada punto de venta.
- **stock:** Refleja la cantidad de unidades disponibles en tiempo real. Se identificó un nivel crítico de unidades en categorías de alto valor como las Consolas de Videojuegos en San Miguel (15 unidades) y Pantallas Smart TV en Sonsonate (18 unidades), lo que representa un riesgo de desabastecimiento ante picos de demanda.
- **precio_unitario:** Muestra un rango amplio de precios (desde $40.00 en baterías portátiles hasta $450.00 en consolas), lo que indica una cartera de productos diversa adaptada a distintos segmentos de consumo.

Recomendaciones Estratégicas

1. **Políticas de Reposición y Alertas Preventivas:** Establecer un umbral mínimo de inventario (punto de reorden) de al menos 20 unidades para productos tecnológicos de alta demanda y costo, especialmente en las sucursales de San Miguel y Sonsonate.
2. **Rebalanceo de Inventario Inter-sucursal:** Implementar un sistema de redistribución interna para mover excedentes de accesorios desde sucursales con alto stock (como Santa Ana) hacia puntos de venta que requieran complementar su oferta comercial sin incurrir en nuevas compras a proveedores.

3. **Evolución Tecnológica y Escalabilidad:** Transicionar el sistema de archivos `.csv` plano hacia una base de datos relacional (como MySQL o MariaDB) integrada con la interfaz en PyQt5, asegurando la concurrencia de datos y evitando discrepancias al registrar transacciones simultáneas en las cinco sucursales.